OPENEGIZ · DIGITAL MINE · TEAM-014

Цифровая шахта «Болашак»

Безопасность и противоаварийная защита подземного рудника

Шахта «Болашак», Донской ГОК АО «ТНК «Казхром», Хромтау, Актюбинская область

erasyu · copi313 · aikyn-tech



Октябрь 2026

ЗАДАЧА

Первые минуты подземного пожара решают всё

- На «Болашаке» работают **батарейные ПДМ и самосвалы**, есть склад ГСМ, зарядная камера, конвейер и ЦПП. Любой из них может загореться.
- Дым идёт по вентиляционной струе за минуты. Нужно сразу **перекрыть, обесточить, вывести людей** и решить, нужен ли реверс.
- **Горный диспетчер** получает автоматику ПАЗ, которая отрабатывает позицию плана ликвидации аварий, и советчика с прогнозом.
- **Главный инженер и инженер по промбезопасности** проверяют позиции ПЛА и отказы защиты на сценариях what-if.
- Это **наш регион**: Хромтау, Актюбинская область.

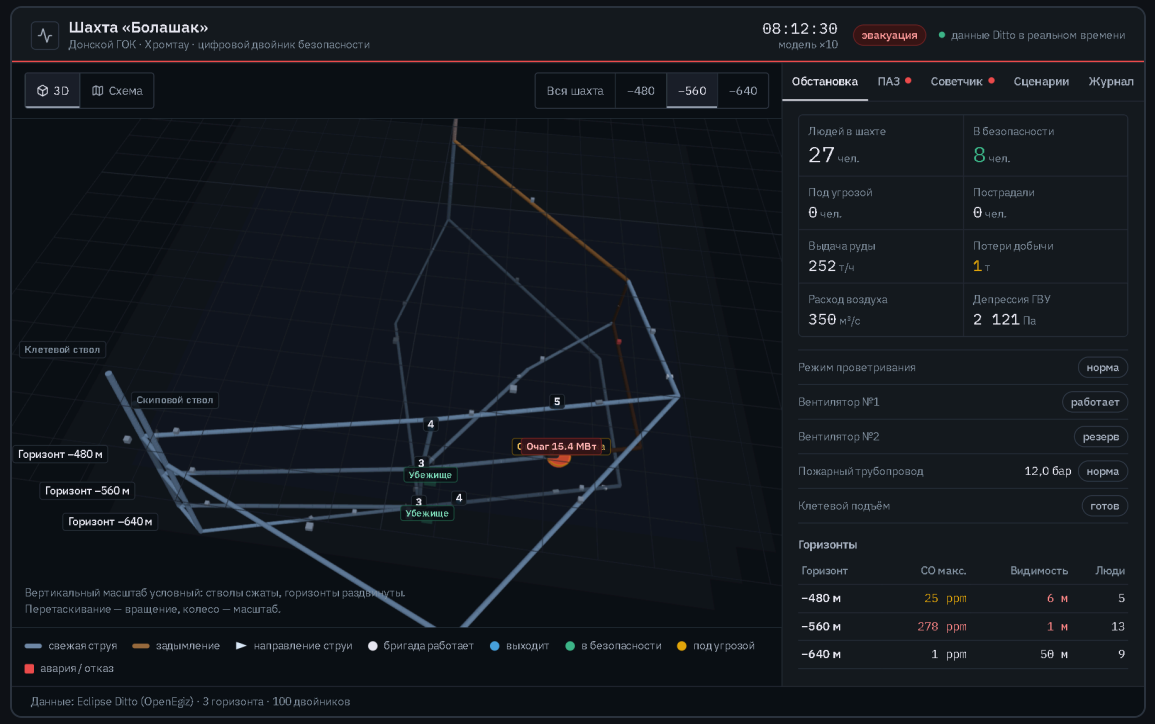
100	7	11	≈ 2 с
двойников в Ditto	аварийных сценариев	отказов защиты	прогноз на 30 минут, 3 варианта

Иерархия двойников и физика шахты

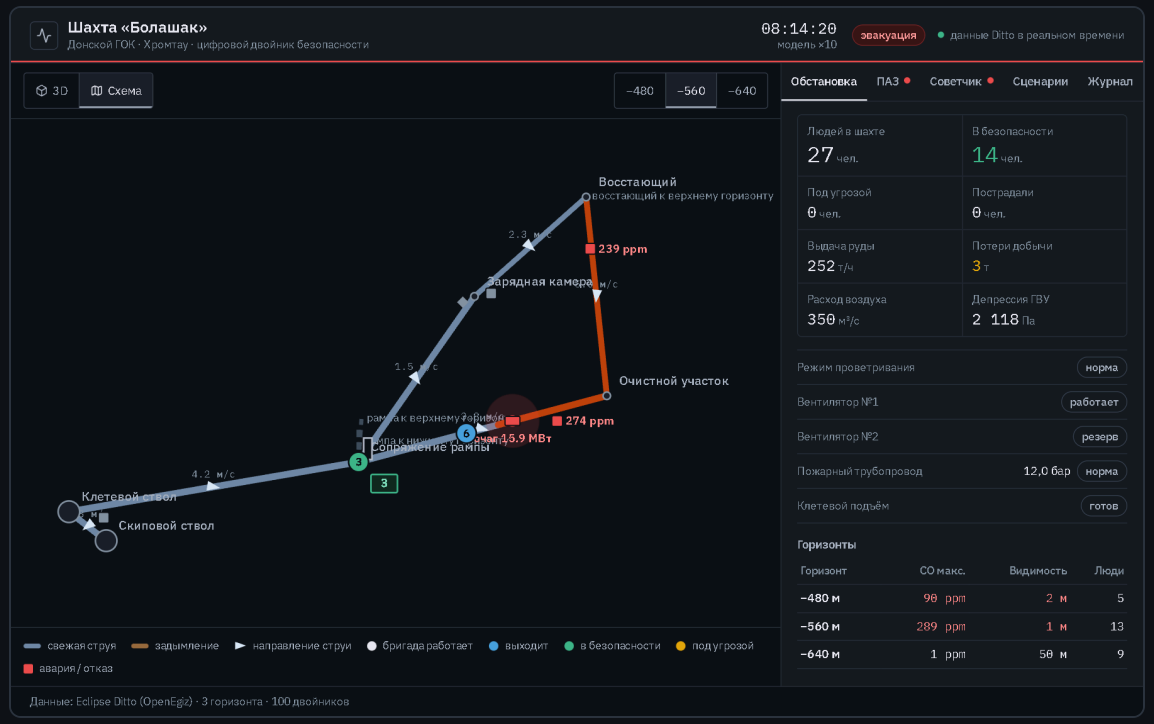
```
bolashak:mine
├── h-480, h-560, h-640  горизонты
│   ├── aw-* ×32   выработки, вентсеть
│   ├── gs-* ×16   газоаналитика
│   ├── fd-* ×5, esd/dv-* ×4
│   ├── sub-* ×3   ЦПП, ПУПП
│   ├── refuge ×2  убежища
│   └── дробилка, конвейер, склад…
├── стволы ×3 → подъёмы
├── gvu → fan-1, fan-2
├── fire-main  пожарный став
├── fleet → ПДМ ×3, самосвалы ×3
├── personnel → бригады ×8
├── control  what-if
├── paz      ПАЗ
└── advisor  советчик
```

- **Вентиляция:** сеть решается методом Харди Кросса, учтены вентилятор, двери, регуляторы и тепловая депрессия пожара. ГВУ даёт около 349 м³/с.
- **Пожар:** мощность растёт по t^2. Учтены выход CO и сажи, повторное воспламенение батареи, завесы при давлении от 6 бар, отсечной клапан ГСМ.
- **Дым:** переносится по ячейкам около 40 м со скоростью воздуха; видимость и CO в каждой выработке.
- **Люди:** 29 человек в 8 бригадах. Маршрут ищется Дейкстрой со штрафом за дым, доза CO считается по Purser (FED), клеть поднимает 40 человек за рейс.
- **Производство:** около 280 т/ч, батареи разряжаются, при аварии считаются потери добычи.

Пульт диспетчера: 3D и мнемосхема горизонта



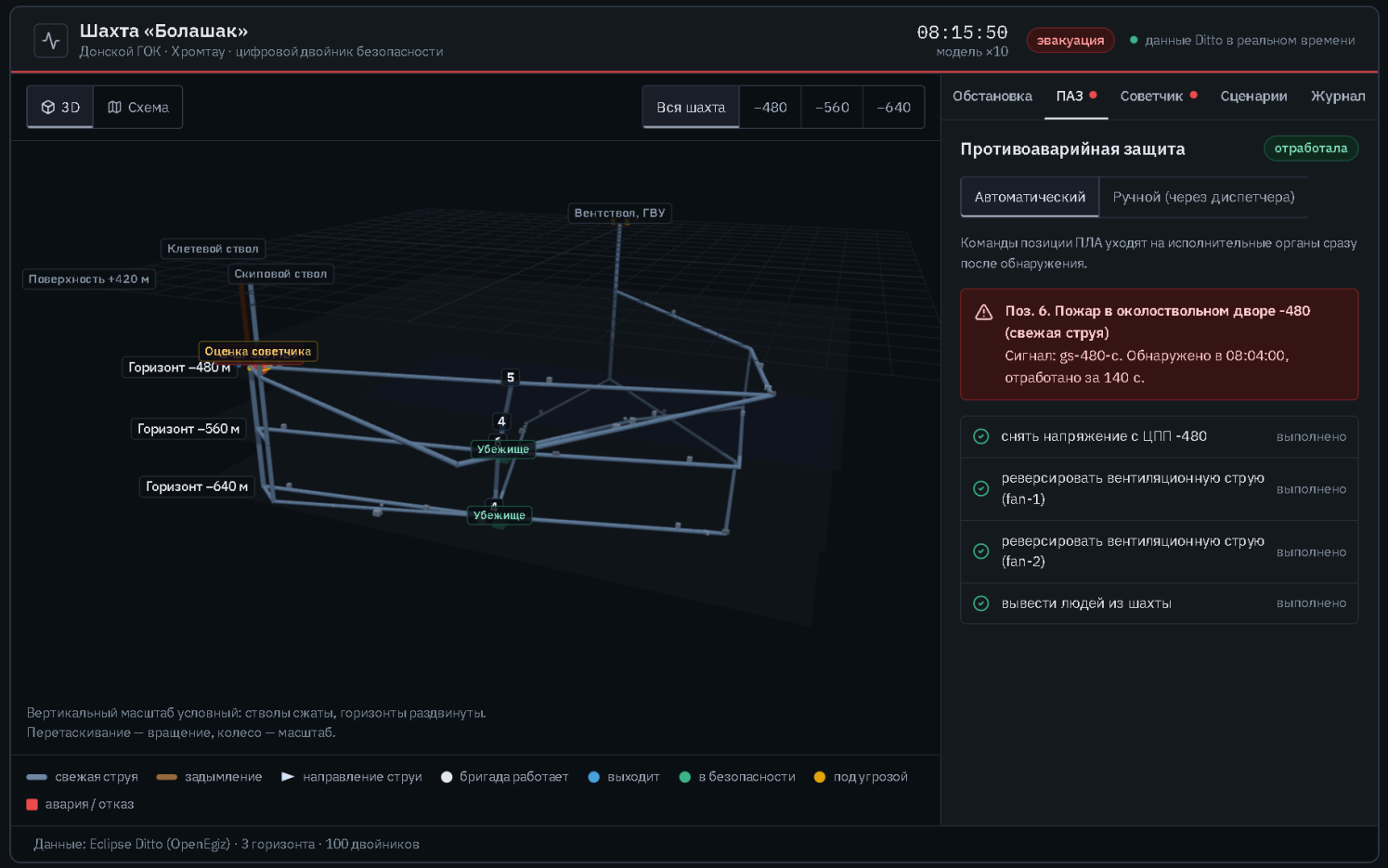
3D-модель трёх горизонтов: дым окрашивает выработки, на модели видны очаг, бригады, убежища и техника.



Мнемосхема −560: направление и скорость воздуха, CO на датчиках, задымлённые выработки, люди в убежище.

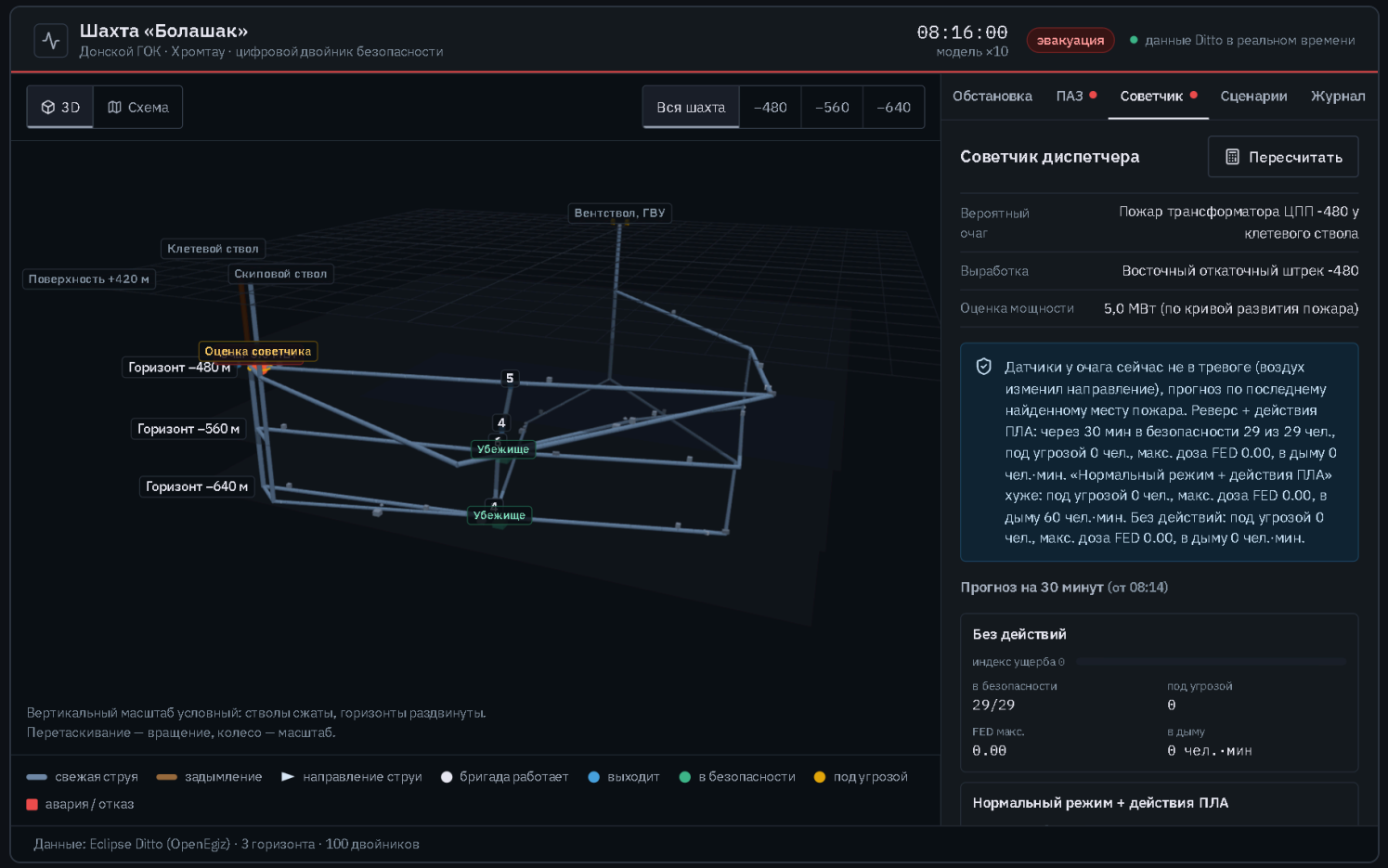
ПАЗ отрабатывает позицию ПЛА по событиям Ditto

- Датчик или бортовая система техники переходит в «аварию». ПАЗ подбирает **позицию плана ликвидации аварий**.
- Команды уходят исполнительным органам как `desiredProperties`; ПАЗ ждёт фактического состояния и отмечает **отказы**.
- Пожар ЦПП −480: обесточить ЦПП, реверс обоих вентиляторов, эвакуация. Позиция отработана **за 130–140 с**.
- В ручном режиме команды ждут диспетчера или уходят через 5 модельных минут.



Прогноз на 30 минут и проверка плана

- Место пожара ищется **только по двойникам**: по сработавшим датчикам и направлениям воздуха до тревоги.
- Модель шахты восстанавливается из двойников и прогоняется вперёд для вариантов **«без действий», «норма + ПЛА», «реверс + ПЛА»**.
- Ранжирование: пострадавшие, люди под угрозой, доза FED, человеко-минуты в дыму.
- Аудит: совпадает ли решение позиции ПЛА о проветривании с лучшим вариантом.

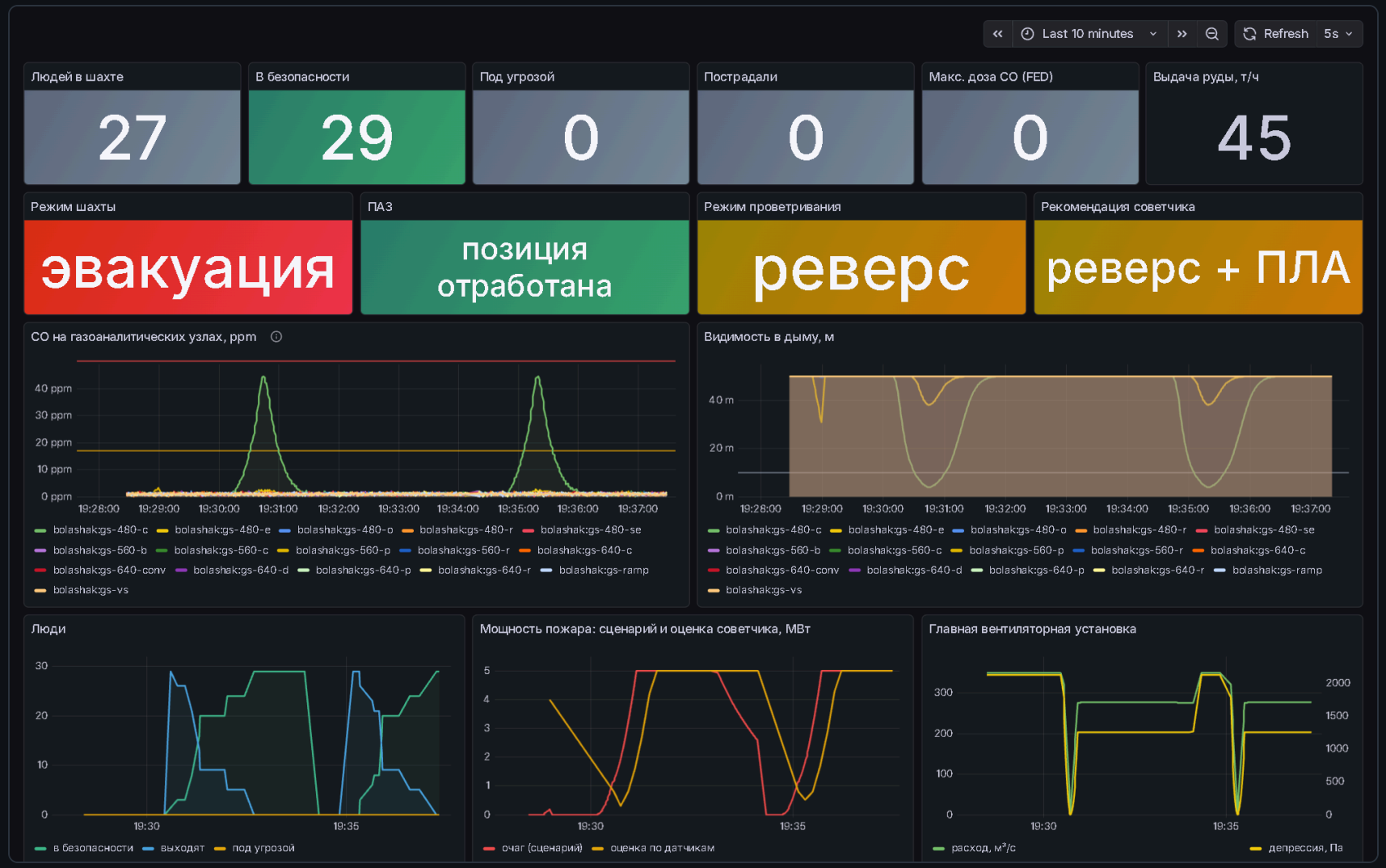


Что даёт автоматика и правильный режим проветривания

СЦЕНАРИЙ	С АВТОМАТИКОЙ ПАЗ	БЕЗ НЕЁ
Пожар ПДМ −560	29 из 29 в безопасности, доза FED 0	ручной режим: FED 0,23, 36 чел.·мин в дыму; без действий FED 0,60
Пожар ЦПП −480	реверс по позиции 6: 0 чел.·мин в дыму	нормальный режим: 178 чел.·мин в дыму, 24 из 29 за 30 мин
Пожар конвейера −640	1,8 МВт через 30 мин	дренчер и дверь отказали: 7,0 МВт
Пожар склада ГСМ −640	очаг потушен	дверь и отсечной клапан отказали: 4,1 МВт

Сценарии запускаются с пульта или через двойник `control`, отказы защиты комбинируются с любым пожаром, «Сброс в норму» возвращает шахту в исходное состояние.

Дашборд Grafana для инженера по промбезопасности



Одна команда поднимает платформу и шахту

```
$ sudo apt-get install -y make
$ make up
$ make mine-check
```

- `make mine-check` проверяет двойники и иерархию, ход модели, данные в InfluxDB, дашборд, пульт и прокси, затем прогоняет сценарий и сбрасывает шахту в норму.
- Пульт работает на телефоне: та же модель, вкладки, клавиатура и фокус.

Ограничения

- Три горизонта и основные выработки, а не вся сеть шахты.
- Вентиляция квазистационарная, без обратного хода дыма против струи.
- Бригада движется одной группой; метана нет, шахта негазовая.
- Параметры взяты из открытых источников, ссылки в SUBMISSION.md.

